Treći popravni test iz Algoritama i struktura podataka

Prvi praktični test održan 06.03.2026.

Ime i prezime: _____

Broj indeksa: _____

Instrukcije za rešavanje testa

1. Vreme izrade testa je **90 minuta**.
2. Ovo je *closed book test*, nije dozvoljeno korišćenje dodatnih materijala.
3. Pre početka testa:
   a. Vodite računa da imate sve spremno što vam je neophodno.
   b. Isključite mobilne telefone i odložite ih na katedru.
4. Ukupan broj bodova na testu je 25 bodova.
5. Na lokalnom disku se nalazi šablon koji je potrebno preuzeti i koristiti prilikom rešavanja zadataka. Detaljne instrukcije će biti date od strane dežurnog asistenta.
6. U pruženom šablonu obavezno upisati broj indeksa na naznačenom mestu.
7. LINQPad fajl koji se koristi preimenovati prema sledećem šablonu: **AISP2025_Test2_GrupaA_IT1g2024**
8. Ukoliko algoritam (rešenje zadatka) ima neku sintaksnu ili logičku grešku što uslovljava nemogućnost pokretanja i testiranja programa, najveći broj bodova koji se može osvojiti za taj algoritam je **50% od ukupnog broja bodova.**

Pre početka testa napišite ime, prezime i broj indeksa.

PREPISIVANJE TOKOM TESTA NIJE MORALNO I ETIČKI PRIHVATLJIVO!

Studenti koji budu prepisivali mogu biti udaljeni sa testa. Za studente koji budu prepisivali test će se smatrati nevažećim!

Ovim putem se izjašnjavam da sam upoznat/a sa pravilima ponašanja na testu kao i sa posledicama u slučaju kršenja istih.

Potpis studenta:_____

Zadatak 1 – *Završavanje implementacije BFS algoritma*

Osnovna metoda BFS algoritma nije potpuna. Dopuniti implementaciju ove metode koja treba da omogući kompletno izvršavanje ovog algoritma.

- Napisati algoritam.
- U *Main* metodi kreirati proizvoljan graf. Obezbediti način za testiranje i proveru nove funkcionalnosti, odnosno poziv ***BFS*** metode.

Dodatne napomene za rešavanje zadatka:

- U template-u je zakomentarisana metoda ***public void BFS(int startVertex).***

Zadatak 2 – *Zajednički karakteri sa proverom pozicije (Strict Intersection)*

Napisati metodu koja prima dva stringa. Iz prvog stringa treba ispisati samo one karaktere koji se **pojavljuju u drugom stringu**, ali pod uslovom da se nalaze na **istom indeksu (poziciji)** u oba stringa bar jednom. Svaki takav karakter ispisati **samo jednom**.

Dodatni zahtevi za rešavanje zadatka:

- Koristiti Hash tabelu iz šablona za čuvanje broja pojavljivanja svakog karaktera.
- Implementaciju pisati u metodi: ***public static void printCommonAtSameIndex (string str, string pattern)***
- Ignorisati razliku između malih i velikih slova.

Primer:

Input 1:	*str = „bAnana“, pattern = „canaba“*
Output 1:	*„an“ – samo karakteri „a“, „n“ i „a“ se nalaze na istoj poziciji*
Input 2:	*str1 = „Kod“, str2 = „Algoritam“*
Output 2:	*„Nema takvih karaktera“*

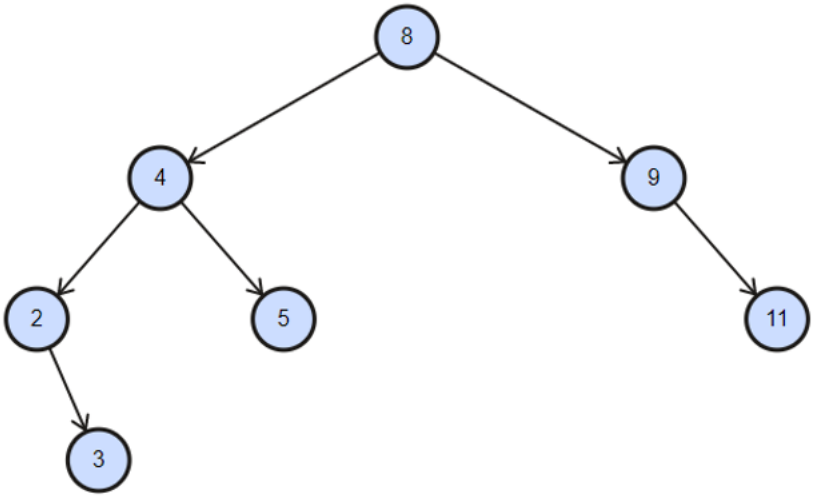
Zadatak 3 – *Suma elemenata u opsegu [k1, k2]*

Napisati metodu koja izračunava i vraća **sumu** svih vrednosti iz BST stabla koje se nalaze u zatvorenom opsegu između ***k1*** i ***k2***.

Dodatni zahtevi za rešavanje zadatka:

1. Javna metoda: ***public int sumRange(int k1, int k2)***
2. Privatna metoda: ***private int sumRange(Node current, int k1, int k2)***.
3. Podrazumeva se da stablo ima barem dva čvora.
4. Ne ulaziti u podstabla koja su sigurno van opsega
5. Algoritam **OBAVEZNO** pisati u okviru klase ***BinarySearchTree***

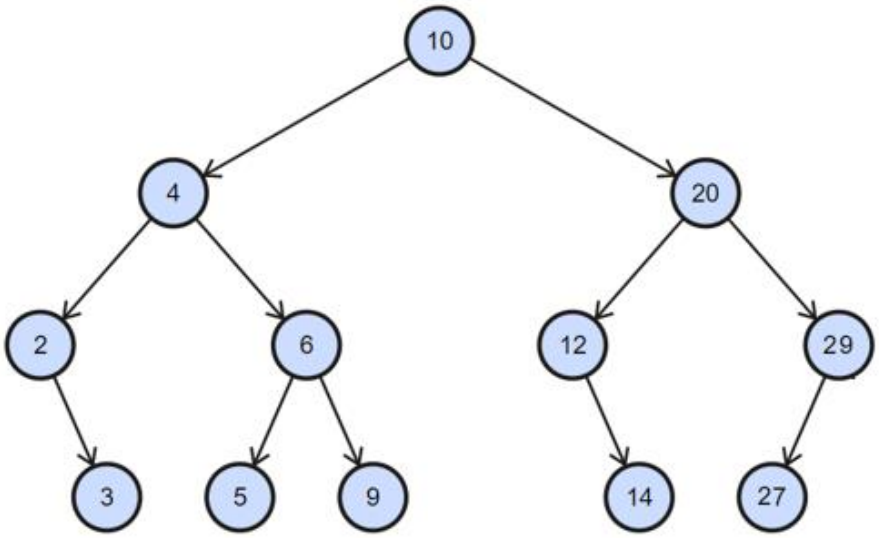
Primeri:



Slika 1 - Primer BST-a

Input 1: *k1 = 5, k2 = 10*

Output 1: *17 (8 + 9)*



Slika 2 - Primer BST-a

Input 2: *k1 = 5, k2 = 14*

Output 2: *37 (6 + 9 + 10 + 12)*